

KELOMPOK 4

Bagaskoro · 25/574280/PEK/31778

Aulia Sisca Rahmadiyanti · 25/574305/PEK/31789

Fitra Aidila · 25/574309/PEK/31791

INVENTORY MANAGEMENT SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF AMAZON.COM



ALUR PEMBAHASAN

Urutan yang dipakai di kelas: kisah sukses, apa yang dilakukan perusahaan, mengapa berhasil, lalu apa yang bisa dan tidak bisa ditiru.

01

Kerangka berpikir

Strategi dulu, baru keputusan teknis; dilema persediaan dan aturan keputusannya

02

Kisah sukses

Transformasi Amazon dari pengecer virtual menjadi pengelola persediaan

03

Proses pemenuhan pesanan

Delapan langkah pada satu pesanan, dan kuantifikasinya

04

Analisis trade-off

Mengapa berhasil; mana trade-off nyata, mana yang searah

05

Kaitan dengan teori persediaan

Konsep Bab 12 yang terlihat bekerja

06

Perkembangan terbaru

Setelah buku terbit: 2023 dan 2025

07

Lesson learned

Apa yang bisa dan tidak bisa ditiru



KERANGKA BERPIKIR PERSEDIAAN

Tentukan dulu apa yang mau dicapai (strategi dan value proposition), baru turunkan ke keputusan teknis. Inventory management ada di lapisan teknis itu, satu kelompok dengan MRP, sequencing, dan scheduling. Dalam sepuluh keputusan OM (Heizer), persediaan adalah keputusan ke-8 dengan dua pertanyaan dasar, ditambah satu pertanyaan khusus Amazon.

01

How much

Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?

02

When

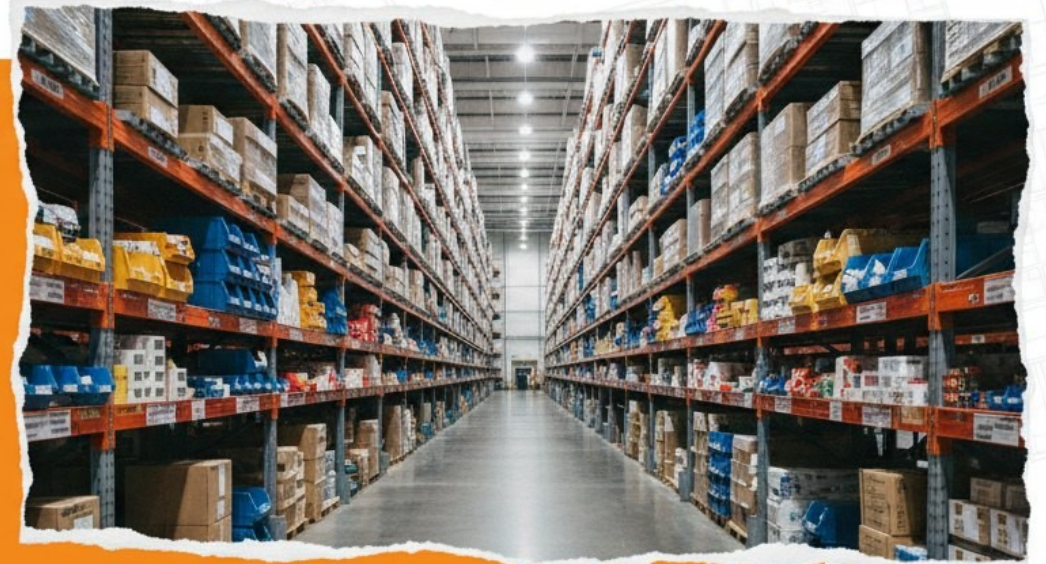
Kapan harus memesan kembali?

03

Where

Item mana disimpan di gudang mana; stok Amazon tersebar di lebih dari 150 gudang.

Tiga pertanyaan ini yang dicari jawabannya di sepanjang kasus. Where adalah keputusan yang membuat Amazon berbeda dari toko tunggal: stok harus berada dekat pelanggan sebelum pesanan datang.



STRUKTUR KEPUTUSAN PERSEDIAAN

Kalau kita modelkan, persoalan persediaan selalu punya struktur yang sama: ada tujuan, ada variabel yang bisa diatur, dan ada batasan.

Unsur model	Isi umum	Bentuknya di Amazon
Objective	Meminimalkan total biaya persediaan: biaya simpan (holding) + biaya pesan (ordering) + biaya kekurangan (shortage)	Ditambah satu komponen yang oleh buku disebut sangat mahal: biaya kesalahan pemenuhan (returns)
Decision variables	Jumlah pesan (Q), titik pesan ulang (ROP), stok pengaman	Ditambah alokasi: item apa di gudang mana, dan pesanan mana dipenuhi dari gudang mana
Constraints	Service level yang dijanjikan, kapasitas gudang, lead time pemasok	Janji ke pelanggan: harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan

Intuisinya: service level adalah constraint, bukan objective.

Perusahaan tidak meminimalkan stok; perusahaan meminimalkan biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan. Perbedaan ini kecil kelihatannya, tetapi menentukan cara membaca Amazon di bagian analisis trade-off.



DILEMA DAN ATURAN KEPUTUSAN

STOK TERLALU BANYAK

- Biaya simpan dan biaya penanganan naik
- Modal tertahan di gudang
- Risiko barang usang (obsolescence)

STOK TERLALU SEDIKIT

- Stock out, permintaan tidak terpenuhi
- Kalau terjadi di produksi, produksinya berhenti
- Pada ritel daring, pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik

ATURAN KEPUTUSAN

Kalau dampak gangguan (kekosongan stok) tidak signifikan, tidak perlu menyimpan stok banyak. Kalau dampaknya signifikan, misalnya lead time pemesanan panjang atau biaya kehilangan penjualan besar, stok cadangan harus dinaikkan untuk menekan risiko.

Aturan ini yang dipakai untuk menilai apakah stok Amazon yang sangat besar itu pemborosan atau justru keputusan yang benar.



TRANSFORMASI MODEL BISNIS AMAZON

01

RENCANA 1995: PENGE CER VIRTUAL

Tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead. Hanya komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain. Secara default rencana yang menarik: modal kecil, tidak ada risiko stok.

150+

gudang di seluruh dunia

02

KENYATAAN: “THINGS CLEARLY DIDN’T WORK OUT THAT WAY”

Buku hanya memberi satu kalimat itu. Yang tercatat sekarang adalah jaringan gudang terbesar di dunia dan perangkat lunak pesanan yang begitu baik sehingga keahlian order taking, processing, dan billing dijual ke pihak lain.

200 juta

item tersedia di situs

200.000

pieces per hari dari satu gudang

< 3 menit

tenaga kerja per pesanan

APAKAH RENCANA AWALNYA SALAH?

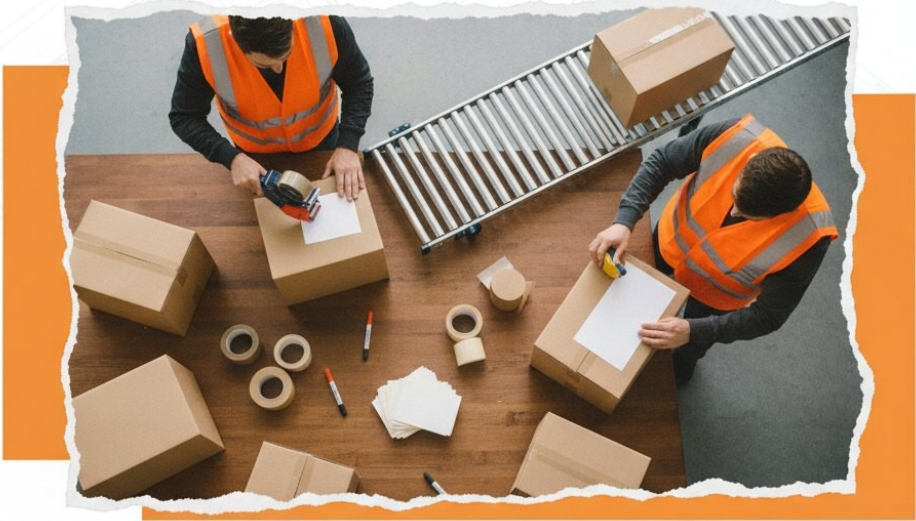
Bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu value proposition ditetapkan. Bezos menetapkan pengalaman pelanggan harus menghasilkan tiga hal sekaligus:

- 01 Lowest price: harga terendah
- 02 Fastest delivery: pengiriman tercepat
- 03 Error-free: pemenuhan pesanan bebas kesalahan

Kalimat kunci dari buku: *exchanges and returns are very expensive. Kesalahan bukan sekadar masalah mutu, tetapi biaya.*

Target	Pemenuhan oleh pihak ketiga	Pemenuhan dikelola sendiri
Fastest delivery	Kecepatan bergantung stok dan proses orang lain; janji waktu kirim tidak bisa dibuat	Stok diletakkan di gudang terdekat pelanggan; waktu proses internal bisa ditekan
Error-free	Kesalahan pihak lain menjadi biaya return Amazon, tetapi tidak bisa dikendalikan	Titik kontrol (pemindaian, penimbangan) dirancang sendiri
Lowest price	Margin pihak ketiga masuk ke harga	Biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomasi

Menyimpan persediaan sendiri bukan penyimpangan dari strategi Amazon, melainkan konsekuensinya. Value proposition men-direct keputusan di belakangnya.



KARAKTER OPERASI AMAZON DENGAN 4V

Karakter operasi menentukan cara mengelolanya, meskipun industrinya sama. Bukti dari buku; posisi pada skala adalah penilaian penyusun.

Dimensi	Posisi	Bukti	Konsekuensi pada persediaan
Volume	Sangat tinggi	200.000 pieces/hari per gudang; 150+ gudang	Economies of scale: otomasi dan standardisasi ekonomis, biaya per unit turun
Variety	Sangat tinggi	200 juta item; 70% pesanan berisi lebih dari satu produk	Kesalahan pengambilan mudah terjadi; akurasi catatan per item menjadi persoalan utama
Variation	Tinggi	Ritel daring dengan musim puncak; gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum	Perlu stok pengaman dan kapasitas yang bisa menyerap lonjakan
Visibility	Rendah	Pelanggan hanya melihat hasil: harga, waktu tiba, ketepatan isi paket	Proses gudang bebas dirancang untuk efisiensi

Secara natural volume tinggi berpasangan dengan variety rendah. Amazon punya keduanya tinggi.

Kombinasi ini tidak otomatis berarti tidak efisien, asalkan kustomisasi (komposisi pesanan yang berbeda-beda) bisa dilayani dengan proses massal: pengambilan massal dalam batch, penyusunan per pesanan di ujung proses. Strateginya menuntut cost dan response sekaligus; apakah keduanya benar bertentangan diperiksa pada analisis trade-off.



PROSES PEMENUHAN PESANAN: LANGKAH 1 SAMPAI 4

01

PESANAN MASUK, KOMPUTER DI SEATTLE MENGAMBIL ALIH

Komputer menugaskan pesanan (buku, permainan, kamera digital) ke salah satu pusat distribusi besar di AS. Ini jawaban atas where; syaratnya catatan stok tiap DC benar saat itu juga (perpetual inventory).

02

FLOW MEISTER DI DC MENERIMA PESANAN

Ia menentukan pekerja mana pergi ke mana. Pesanan diubah menjadi penugasan picking; masih ada manusia sebagai pengatur beban kerja.

03

PICKING

Sistem Amazon menggandakan kecepatan picking operator manual dan menurunkan tingkat kesalahan mendekati nol. Mekanismenya robot Kiva.

04

BARANG MASUK CRATE DI BAN BERJALAN

Crate kuning berisi pesanan banyak pelanggan; conveyor lebih dari 10 mil, 2,9 kaki/detik; bar code dipindai 15 kali oleh mesin dan pekerja. Batch picking dan verifikasi berulang; record accuracy paling konkret.

PROSES PEMENUHAN PESANAN: LANGKAH 5 SAMPAI 8

05

KETIGA BARANG BERTEMU DI CHUTE, LALU MASUK KOTAK

Bar code dicocokkan dengan nomor pesanan; chute selebar 3 kaki (ribuan); kotak diberi bar code baru. Picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan operator (sortation dan sequencing).

06

PEMBUNGKUSAN KADO MANUAL

Dilakukan tim pembungkus terlatih dengan standar 30 paket per jam. Sengaja tidak diotomasi: variasi tinggi, volume kecil; dikelola dengan standard time.

07

KOTAK DIKEMAS, DILAKBAN, DITIMBANG, DILABELI

Gudang tipikal mengirim sampai 200.000 pieces per hari; sekitar 60% lewat USPS, sisanya UPS. Penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket; moda kirim mayoritas berbiaya rendah.

08

PESANAN TIBA DI PELANGGAN

Dalam 1 atau 2 hari. Inilah ukuran yang dilihat pelanggan: speed dan dependability.

DUA ANGKA YANG BERBEDA

Menerima, memproses, menempatkan stok, lalu mengambil dan mengemas satu pesanan secara akurat memerlukan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit; 70% pesanan adalah pesanan multiproduk; buku menyebutnya world-class performance.

< 3 menit

Ukuran input (biaya)

Jam kerja yang dipakai per pesanan, hasil dari efisiensi proses di dalam gudang.

1–2 hari

Ukuran output (speed)

Yang dirasakan pelanggan, hasil dari posisi stok yang dekat pelanggan, bukan dari proses gudang saja.

Dua angka ini jangan dicampur saat presentasi. Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda. Angka 70% pesanan multiproduk menunjukkan kecepatan itu dicapai pada pesanan yang komposisinya berbeda-beda, bukan pada pesanan seragam.



MEKANISME ROBOT KIVA

Langkah picking hanya menyebut hasilnya. Mekanismenya dijelaskan pada bab tata letak, dan dari sinilah angka kecepatan dan akurasi itu berasal.

01

10.000+ robot Kiva

Robot membawa rak berisi stok ke pekerja; buku menyamakannya dengan lini perakitan bergerak: barangnya yang bergerak, bukan orangnya.

02

20 mil jalan kaki per hari dihemat

Di gudang Tracy, California (1,2 juta kaki persegi), picker berdiri di satu tempat dan robot membawa rak kepadanya.

03

100 menjadi 300 item per jam

Standar pick and scan per pekerja naik tiga kali lipat.

04

20-40% biaya per pesanan dipangkas

Dari biaya US\$3,50-3,75 untuk sort, pick, pack; setara US\$400-900 juta per tahun.

Dari sisi persediaan, robot mengubah dua hal: lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap (slotting diatur perangkat lunak), dan setiap pengambilan langsung dipindai sehingga catatan stok diperbarui bersamaan dengan pengambilan fisik.



PRODUKTIVITAS YANG ADIL

Angka 100 menjadi 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan produktivitas 200%. Itu single-factor productivity, hanya menghitung tenaga kerja. Ukurannya not fair, karena kenaikan itu dicapai dengan menambah resource lain (robot) yang biayanya tidak ikut dihitung. Yang adil adalah multi-factor productivity: semua resource diuangkan lalu dijumlahkan.

Ukuran	Angka dari buku	Cara membacanya
Labor productivity (single-factor)	100 menjadi 300 item/jam per pekerja	Naik 200%. Benar, tetapi belum memperhitungkan investasi robot
Biaya per pesanan (multi-factor, termasuk robot)	Turun 20–40% dari US\$3,50–3,75 per pesanan	Penghematan bersih sekitar US\$0,70–1,50 per pesanan. Jauh di bawah 200%, tetapi tetap positif
Dampak tahunan	US\$400–900 juta per tahun	Angka kecil per pesanan menjadi besar karena volume

Investasi robot terbukti menaikkan produktivitas, tetapi klaimnya harus dikoreksi dengan ukuran multi-faktor. Yang dipresentasikan sebaiknya angka biaya per pesanan, bukan angka 200%.



STOK BESAR, TIDAK EFISIEN?

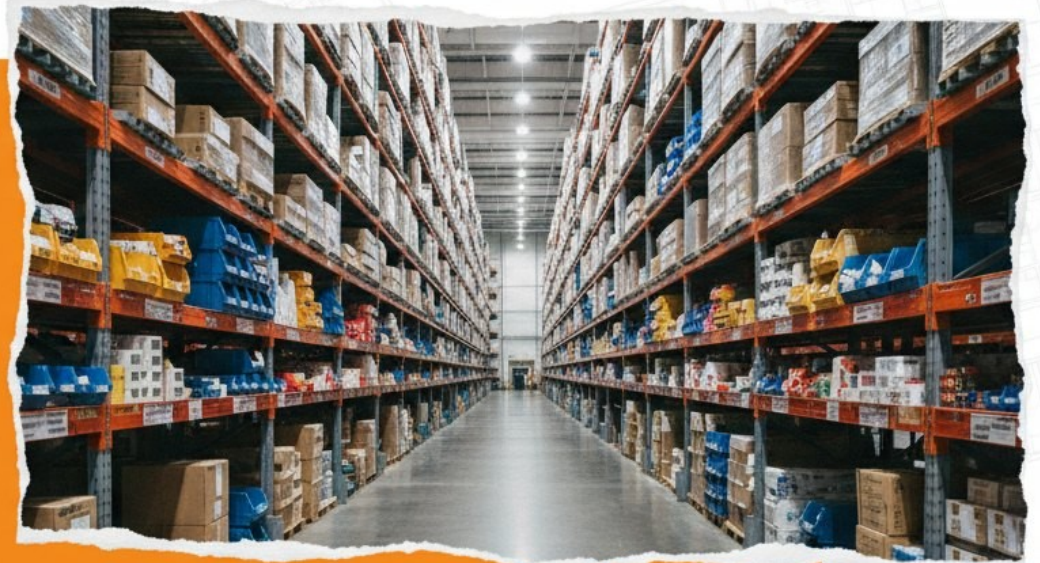
Buku merumuskan tujuan inventory management sebagai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan; persediaan bisa mencapai 50% dari total modal. Amazon jelas di sisi investasi besar: jutaan item di lebih dari 150 gudang.

Jawabannya harus dikembalikan ke objective.

Amazon tidak meminimalkan stok. Amazon meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan (tercepat, bebas kesalahan). Pada tingkat itu, kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji fastest delivery rusak: dampaknya signifikan, sehingga stok besar konsisten dengan tujuannya, bukan pemborosan.

Yang diminimalkan Amazon adalah dua komponen lain: tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol).

Bukan stok sedikit, tetapi stok besar yang dikelola presisi.



LIMA TUJUAN KINERJA OPERASI

Tujuan kinerja	Wujud di Amazon	Mekanisme yang menghasilkannya
Speed	Tiba 1-2 hari; tenaga kerja < 3 menit per pesanan	Alokasi ke DC yang punya stok; conveyor konstan; picking diurutkan; robot membawa rak
Quality (bebas kesalahan)	Kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali	Verifikasi di setiap perpindahan; penimbangan sebelum keluar
Dependability	Janji 1-2 hari terpenuhi; tidak perlu kontak lanjutan	Ketersediaan stok dan proses terstandar. As promised, bukan sekadar cepat
Flexibility	70% pesanan multiproduk dari 200 juta item dilayani satu sistem	Batch picking ke crate bersama, lalu konsolidasi per pesanan di chute
Cost	Harga terendah; 60% kiriman lewat USPS; biaya sort-pick-pack turun 20-40%	Volume menyerap biaya tetap otomatisasi; moda kirim murah untuk mayoritas pesanan

Kelima tujuan kinerja dipenuhi oleh satu sistem yang sama: stok yang akurat lokasinya, proses yang pendek, dan kontrol berlapis.



TIGA TRADE-OFF UTAMA

01

Holding cost vs service level

Carrying cost sekitar 26% dari nilai persediaan per tahun, dan biaya kebijakan naik eksponensial ketika service level dinaikkan.

Aturan: bandingkan biaya simpan tambahan dengan biaya kekosongan. Untuk ritel daring biaya kekosongan tinggi, sehingga pilihan Amazon di sisi stok tinggi konsisten.

02

Otomasi (biaya tetap) vs kesalahan dan tenaga kerja (biaya variabel)

Pemindaian 15 kali, penimbangan, dan robot adalah biaya tetap. Kesalahan menimbulkan biaya return, kirim ulang, dan hilangnya kepercayaan.

Aturan: otomasi layak kalau penghematan per pesanan dikali jumlah pesanan per tahun lebih besar dari biaya tahunan otomasi. Penentunya volume, bukan teknologinya.

03

Kecepatan kirim vs biaya kirim

Kirim lebih cepat biasanya lebih mahal; barang lebih lama di jalan menahan modal. Amazon mengirim 60% pesanan lewat USPS, moda yang murah.

Aturan: kecepatan dibangun dari dalam (stok dekat pelanggan, proses gudang pendek), sehingga moda kirim murah tetap bisa dipakai.



VERIFIKASI TRADE-OFF

Sebelum menyimpulkan ada trade-off, periksa dulu apakah dua tujuan itu benar bertentangan atau justru complementary. Kalau searah, tidak perlu ditimbang; kerjakan saja.

Pasangan tujuan	Hubungan	Alasan
Akurasi (kesalahan nol) vs biaya	Searah	Setiap kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya return. Tidak ada yang perlu dikorbankan.
Kecepatan proses internal vs biaya	Searah	Kurang dari 3 menit per pesanan sekaligus menekan biaya dan mempercepat.
Ketersediaan stok vs holding cost	Trade-off nyata	Stok pengaman menaikkan biaya simpan. Amazon memilih sadar di sisi service level tinggi.
Kecepatan kirim vs biaya kirim	Trade-off nyata, dihindari	Sumber kecepatan dipindahkan dari moda kirim ke posisi stok dan proses gudang.



Catatan: dominasi otomasi atas manual hanya berlaku pada volume Amazon. Pada volume kecil, biaya tetap robot tidak terserap dan alternatif manual kembali ke frontier.

Dari tiga target Bezos, hanya ketersediaan stok yang benar-benar menuntut pengorbanan biaya. Dua target lain justru menurunkan biaya.

EFFICIENT FRONTIER

- 01 Pengecer virtual (1995): modal paling rendah, tetapi tidak memenuhi constraint bebas kesalahan dan tercepat
- 02 Gudang sendiri, manual: didominasi alternatif otomasi pada volume Amazon; dicoret
- 03 Gudang sendiri, terotomasi: di frontier; dipilih sesuai value proposition

KAITAN DENGAN TEORI PERSEDIAAN

Konsep Bab 12	Wujud di Amazon	Status
Fungsi persediaan: pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi	Jutaan item di 150+ gudang; buku menyebut fungsi ini tipikal ritel	Eksplisit
Record accuracy: sistem perpetual dengan bar code	Bar code dipindai 15 kali; alokasi dari Seattle mengandalkan catatan stok per DC	Eksplisit; inferensi (alokasi)
Cycle counting	Tidak disebut; verifikasi berkala tetap diperlukan untuk kesalahan fisik	Asumsi
ABC analysis / Pareto	Praktik 2023: same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah	Sumber lain
Kontrol persediaan ritel: barang masuk dan keluar dengan bar code	Setiap item dan kotak diberi bar code; penimbangan sebelum keluar gudang	Eksplisit
Independent demand; ROP = permintaan selama lead time + $Z\sigma$	Service level tinggi menuntut safety stock besar, sejalan dengan investasi persediaan Amazon	Inferensi
Penempatan di gudang: rasio trip/blok tertinggi paling dekat dock	Picking is sequenced to reduce operator travel; robot membuat slotting bisa diatur perangkat lunak	Eksplisit; inferensi

Profil Amazon menekankan sisi pengendalian (akurasi catatan, kontrol barang keluar, aliran kerja), bukan model kuantitatif. Urutannya: akurasi dulu, model kemudian.



PERKEMBANGAN TERBARU

Buku menggambarkan kondisi sekitar 2017. Sumber berikut dari blog resmi para penulis buku, sehingga sejalan dengan rujukan kelas.

2023

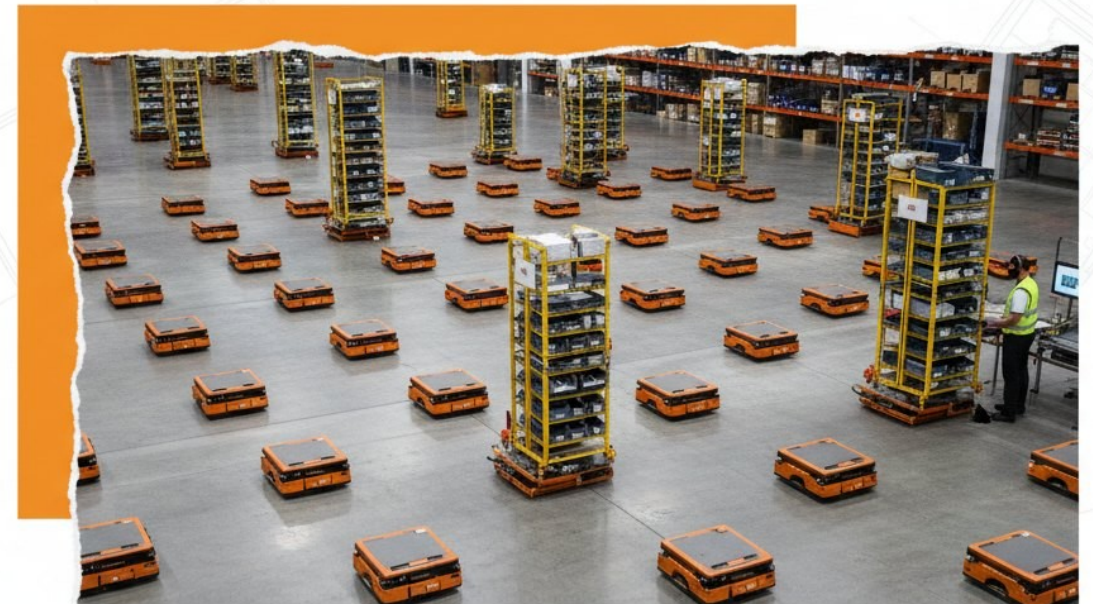
- Jaringan AS dibagi 8 wilayah dengan stok lengkap per wilayah; lebih dari 76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayahnya
- Same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, dipilih dengan machine learning
- Rata-rata picking sampai paket di dock keluar: 11 menit

Melanjutkan langkah alokasi ke DC menjadi keputusan where per wilayah; pemilihan 100.000 item terlaris adalah Pareto/ABC pada penempatan stok.

2025

- Lebih dari satu juta robot beroperasi; sekitar 75% pengiriman global melibatkan bantuan robot
- Paket terkirim per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870 dalam satu dekade

Angka per karyawan adalah ukuran single-factor; jangan dibaca sebagai efisiensi total.



LESSON LEARNED: APA YANG BISA DAN TIDAK BISA DITIRU

01

PERSEDIAAN BISA MENJADI KEUNGGULAN BERSAING

Syaratnya dikelola presisi: stok besar yang diketahui lokasinya, diambil benar, diproses cepat.

02

AKURASI CATATAN ADALAH PRASYARAT

Delapan langkah runtuh kalau catatan stok per DC salah. Akurasi dulu, model kemudian.

03

KECEPATAN DIBANGUN DARI DALAM

Posisi stok dan proses pendek memungkinkan moda kirim murah untuk 60% pesanan.

04

KONTROL BERLAPIS KARENA BIAYA KESALAHAN LEBIH BESAR

Bukan trade-off; keduanya searah. Kerjakan saja.

05

OTOMASI DIBENARKAN OLEH VOLUME

Penghematan US\$0,70–1,50 per pesanan hanya berarti pada ratusan ribu pieces per hari.

06

TRADE-OFF YANG TERSISA DIPILIH SECARA SADAR

Holding cost tinggi diterima karena dampak kekosongan di ritel daring signifikan.